Solución de la pregunta 13

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON PARÁMETRO

¿Para qué valor de k el sistema no tiene solución?

$$x + ky = 1$$
$$kx + y = 1$$

A) 1

B) ± 1

C) -1

D) 0

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Proporcionalidad**
   $\frac{1}{k} = \frac{k}{1} \Rightarrow k^2 = 1$.

2. **k = 1**
   Ambas son $x + y = 1$: infinitas.

3. **k = -1**
   $x - y = 1$ y $-x + y = 1$: contradictorias. Sin solución.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con k = 1 las ecuaciones son iguales: infinitas soluciones.

B) No distingue entre sin solución e infinitas.

D) Con k = 0 la solución es (1, 1).

Idea clave. Revisa los términos libres en cada caso.